

个人简历

基本信息					
姓名	李柯然	出生日期	1998.3	籍贯	四川资阳
性别	男	政治面貌	中共党员		
民族	汉	身份证号	513901199803190215		
通讯地址		江苏省南京市栖霞区南京大学仙林校区			
联系电话		18982957533		邮箱	keranli98@outlook.com
教育背景					
博士	2023.9-至今		南京大学地质学专业		导师：胡修棉 教授
硕士	2020.9-2023.7		成都理工大学地质资源与地质工程专业		导师：宋金民 教授
本科	2016.9-2020.7		成都理工大学资源勘查工程（石油地质）专业		
研究方向		碳酸盐岩白云石化、同位素地球化学、沉积大数据			
学术成果（部分）					
以第一作者或通讯作者身份发表论文 13 篇，其中中科院一区 2 篇、二区 2 篇，研究涵盖碳酸盐岩沉积-地球化学、沉积大数据和沉积储层三个方向					
碳酸盐岩沉积-地球化学：					
1.Diagenetic fluid overprinting of micrite stable isotopes: implications for paleo-elevation reconstruction. Geochimica et Cosmochimica Acta (Revised) (第一作者) (NI 期刊) 首次面向古高程研究中的湖相碳酸盐岩开展系统成岩评估，构建 C-O-Sr-Ca 多同位素体系，定量模拟成岩作用程度及其对古高程重建的影响。研究表明，成岩白云石并未完全丢失地表流体信号，受沉积物缓冲的白云石仍可作为古高程重建的可靠载体；Sr-Ca 同位素体系还可进一步约束湖泊水文条件，为古高程重建提供更稳健的依据。					
2. The 4.5-km Oligocene Qiangtang Watershed leads aridification. Science Advances (Under Review) (第一作者) (NI 期刊) 首次在羌塘中央分水岭发现原生白云石，并基于团簇-三氧同位素定量重建大气降水氧同位素组成；在现有造山带-气候-降水同位素空间模拟框架中自主开发温度场和湿度场模块。研究表明，羌塘盆地内部干旱化在渐新世已经形成，主要受北部中央分水岭隆起后的雨影效应控制，而非岗底斯山脉阻挡。研究首次获得新生代羌塘中央分水岭可靠的古高程约束，并从模拟角度验证渐新世青藏高原的构造隆升格局及其气候耦合效应。					
3. A new proxy for reconstructing paleo-elevations: the Ca-S-triple oxygen isotope system of gypsum. Earth and Planetary Science Letters (Under Review) (第一作者) (NI 期刊) 与芝加哥大学碳酸盐岩同位素专家 Blatter Barbara 教授和杨迪老师合作，在油气藏地质及开发工程国家重点实验室建立石膏 Ca 同位素测试方法，并开发基于石膏 Ca 同位素的流体 SO ₄ ²⁻ 浓度重建方法，用于筛选受动力学分馏控制的湖相石膏样品。在利用硫同位素排除微生物作用影响后，提出将硫酸根三氧同位素作为古高程重建的新指标，为解决青藏高原湖相碳酸盐岩因强烈成岩改造而难以用于古高程重建的问题提供了新思路。					

4. 滇东北地区下寒武统龙王庙组白云石化模式研究——来自钙同位素模拟结果. 地学前缘 (第一作者) (T1 期刊) 在宋金民教授和杨迪老师指导下, 针对龙王庙组多个灰岩-白云岩序列开展 Ca 同位素分析, 明确其白云石化作用主要受渗透回流模式控制。
5. 碳酸盐岩钙同位素化学分离方法改进及其在青藏高原地质样品中的应用前景. 中国无机分析化学 (第一作者) (T1 期刊) 在杨迪老师指导下, 完成淋滤曲线标定、点样方案评估和长期标准样品检测, 并在油气藏地质及开发工程国家重点实验室建立碳酸盐岩 Ca 同位素测试方法, 测试精度达到国际先进水平。
沉积大数据:
1. OneDZ: a global detrital zircon database and implications for constructing giant geoscience database. Earth System Science Data (第一作者) (中科院 1 区 TOP) 独立开发并部署由大语言模型驱动的碎屑锆石数据抽取与校正数据库, 并依托超算平台重建显生宙以来全球岩浆活动的时空演化特征。
2. Weakly supervised semantic segmentation of microscopic carbonates on marginal devices. Computers & Geosciences (第一作者) (中科院 2 区) 首次建立碳酸盐岩薄片图像智能分割的弱监督训练方法, 开发自动推理模块并部署至边缘设备, 显著降低复杂岩石薄片图像的标注成本, 为轻量化模型开发提供可复用的技术方案。
3. A dataset and benchmark of carbonate thin-section images for deep learning. Scientific Data (第一作者) (中科院 2 区) 构建碳酸盐岩薄片图像分类领域首个大型开源数据集, 为后续深度学习模型开发提供统一、公平的基准, 并有效支撑多个智能识别模型的研发。
4. Spectral graph convolution networks for microbialite lithology identification based on conventional well logs. Petroleum Science (第一作者) (中科院 1 区 TOP) 在系统梳理既有深度学习方法的基础上, 首次以沉积序列作为测井曲线的基本单元, 构建融合沉积学先验的图卷积模型, 提升模型可解释性, 并提高四川盆地灯影组和雷口坡组微生物岩储层测井解释的准确性。
5. Spatial-Stratigraphic Information and Dynamic Range Attention Assist Well-Logging Lithological Interpretation. IEEE GRSL (第一作者) (中科院 3 区) 针对四川盆地嘉陵江组薄层测井识别难题, 建立动态窗口注意力机制, 并引入坐标-分层文本描述的跨模态特征融合方法, 提高嘉陵江组薄层测井识别的准确性。
沉积储层:
1. 四川盆地灯影组微生物岩组构元素富集特征及意义. 沉积学报 (第一作者) (T1 期刊) 针对灯影组不同微生物岩组构, 综合开展薄片观察、阴极发光、扫描电镜、原位主微量元素及 C-O-Sr 同位素分析, 阐明各类微生物组构形成的古环境条件及其对储层发育的指示意义。
2. 阿联酋东鲁卜哈利盆地白垩系 Mishrif 组碳酸盐岩储层孔隙特征. 海相油气地质. (通讯作者) (T1 期刊) 针对阿联酋东鲁卜哈利盆地白垩系 Mishrif 组碳酸盐岩, 开展薄片观察、压汞和核磁共振分析, 厘清不同沉积相带的孔隙结构, 并总结优质储层的物性特征。

科研工作（部分）	
	2023.9 至 2024.6 深时数字地球国际大科学计划：沉积物质演化 本人工作：作为沉积组项目联系人，负责研究组日常协调。2023.9-2024.6，在江实实验室陈红阳研究员指导下，参与建立由 GeoGPT 大语言模型驱动的碎屑锆石数据库，实现用户在网页端上传 PDF 后由 LLM 自动完成数据抽取与校正，完成数据库全流程开发。
	2024.6 至 2025.6 中国地震局学生科研提升计划：高精度地震信号分类模型开发 本人工作：作为项目负责人，负责深度学习模型开发与基线测试。基于 200 万条地震信号，系统评测 100 余种主流机器学习和深度学习模型，形成完整技术报告并评估数据集质量；独立设计的深度学习模块成为地震大模型“谛听”的核心模块之一。
	2025.6 至 2026.6 中国石油-南京大学博士生科研项目：油气人工智能模型开发 本人工作：作为项目负责人，负责岩屑薄片深度学习模型开发与基线测试。在重新鉴定 20 万张岩屑薄片图像的基础上，完成 40 余万颗岩屑颗粒标注，并评测 20 余种主流机器学习和深度学习模型，形成完整技术报告并评估数据集质量；结合鉴定结果独立开发 ChaNO 深度学习模型，实现岩屑薄片快速智能鉴定。
	2025.6 至今 国家科技重大专项深地项目：羌塘盆地中生界地层格架 本人工作：开展羌塘野外地质调查、碎屑岩与凝灰岩锆石分析、碳酸盐岩 U-Pb 定年、团簇同位素测试及固态重排校正；面向年代学与生物地层多源数据，开发数据库及贝叶斯年龄模型软件。
	2025.6 至今 中海油研究总院：印支-青藏-华南-南海北部深水盆地中生代岩相古地理重建及烃源岩评估 本人工作：作为项目联系人，负责与中海油研究总院、中国海洋大学等多家单位协调对接；围绕日喀则弧前盆地、粤东和南海中生代样品，开展野外地质调查、岩心观察，以及 TOC、全岩微量元素、成熟度、无机碳同位素、有机碳-氮同位素和 Cd-Ni-Zn-Hg 同位素测试分析；系统研究不同古地理背景下的有机质发育模式及其与古环境演化的关系，为南海科学钻探计划提供支撑。
硕士	2020.9 至 2023.6 油气藏地质与开发工程国家重点实验室同位素室实验助理 本人工作：负责实验室日常维护与管理，以及碳酸盐岩、火成岩样品的地球化学前处理、Rb/Sr 淋滤和热电离质谱仪（TIMS）测试。2020.9-2022.1，在张兆峰团队指导下建立钙同位素分析测试流程，测试精度达到国际先进水平。
	2020.6 至 2021.12 中国石油勘探开发研究院科研外协：阿布扎比陆海 Area1 Geological Studies 项目 Mishrif 组储层特征及沉积微相展布研究 本人工作：完成阿联酋研究区 Mishrif/Tuwail 组岩石薄片鉴定、扫描电镜和微米 CT 实验分析、Avizo 数据处理、压汞与核磁共振实验分析及高频层序划分；结合机器学习建立 Shilaf-Mishrif-Tuwail 组沉积演化模式并刻画储层特征。综合主微量元素及 C-O-Sr 同位素地球化学特征，结合 OAE2 事件背景分析古环境对储层发育的控制作用。
	2020.9 至 2021.1 国家自然科学基金面上项目：川西地区深层雷口坡组微生物岩及其储层形成机理研究 本人工作：开展微生物岩鉴定，以及主微量元素和 C-O-Sr 同位素地球化学测试。
	2021.1-2022.9 中国石油勘探开发研究院科研外协项目：中东两阿中新世代构造演化过程及侏罗系储层特征研究 本人工作：开展阿联酋-阿曼地区 Arab/Asab 组和 Hith 组岩石薄片鉴定及扫描电镜分析；将常规测井解释与机器学习相结合，建立 Arab-Hith 沉积演化模式并预测礁滩有利相带。

	2022.6 至 2022.7 深时数字地球项目：碳酸盐岩沉积体系知识图谱研究 本人工作：导出基于 Neo4j 构建的知识图谱，结合 Random Walk 与 Word2Vec 算法建立 DeepWalk 模型，通过知识图谱词嵌入实现降维量化、沉积现象-微相自动推理及微相组合-相区自动推理。	
本科	2016 至 2020 油气藏地质与开发工程国家重点实验室同位素室实验助理 本人工作：负责实验室日常维护及管理，碳酸盐岩、火成岩样品地球化学前处理，Rb/Sr 淋滤操作，热电离质谱仪（TIMS）测试。	
	2018 至 2019 中国石油勘探开发研究院四川盆地研究中心项目：磨溪区块灯影组四段储层沉积微相发育特征及沉积模式研究 本人工作：微生物岩薄片鉴定，通过机器学习方法对微生物岩进行分类，对磨溪区块微生物岩沉积微相平面展布进行预测	
	2017 至 2018 中国石油西南油气田勘探开发研究院委托课题：川东地区震旦系、寒武系储层特征及形成机理研究 本人工作：锶同位素测试	
	2016 至 2018 中国石油勘探开发研究院四新课题外协项目：蜀南地区灯影组微生物碳酸盐岩类型与有利微相研究 本人工作：微生物岩薄片鉴定，锶同位素测试	
获奖情况		
硕士	奖学金	2023 年获“成都理工大学珠峰奖学金”； 2022 年获“硕士研究生学业一等奖学金”； 2021 年获“硕士研究生学业三等奖学金”； 2020 年获“硕士研究生学业二等奖学金”；
	称号类	2023 年获“成都理工大学百篇优秀论文”； 2023 年获“成都理工大学优秀毕业生”；
本科	奖学金	2019 年获“成都理工大学科研奖学金”； 2018 年获“成都理工大学科研奖学金”；
	称号类	2020 年获“成都理工大学荣誉学士”； 2020 年获“成都理工大学百篇优秀论文”； 2020 年获“成都理工大学能源学院优秀毕业论文”； 2020 年获“成都理工大学优秀毕业生”； 2020 年获“成都理工大学能源学院优秀毕业生”； 2018 年获“美国大学生数学建模竞赛 H 奖”； 2017 年获“成都理工大学优秀学生”；
自我评价		
具备沉积学、同位素地球化学与人工智能交叉研究背景，已形成从野外地质调查、实验测试与数据分析，到数据库建设、模型开发和论文撰写的完整科研能力。科研执行力与创新意识较强，能够独立推进测试方法建立、多源数据建模和论文撰写，并具备项目负责人及跨单位协调经验。工作严谨细致，责任心强，善于快速学习和解决复杂问题。重视团队协作与学术交流，能够在多学科合作中高效沟通并推动任务落地。		